



Plan du module



- ▶ **Charge horaire:** 21h
- ▶ **Pré-requis :** MLA
- ▶ **Contenu:**
 - 1.Introduire de l'IA & l'IA générative pour le génie logiciel
 - 2.Prompt Engineering: interagir efficacement avec l'IA
 - 3.Génération du code assisté par l'IA
 - 4.Intégration d'une API IA dans un projet logiciel
 - 5.Génération automatique de tests et validation logicielle avec l'IA.
 - 6.Détection intelligente des bugs et recommandation dans le code



Chapitre 1

Introduction à l'IA et à l'IA Générative pour le Génie Logiciel



IA for Software Engineering

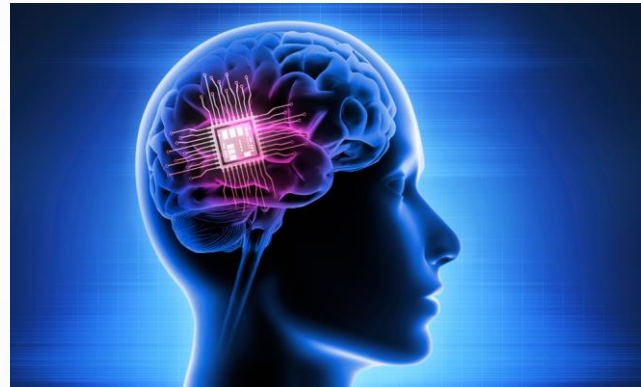
A.U 2025-2026



Pourquoi ce cours ?



L'IA est aujourd'hui omniprésente dans les logiciels.





Objectifs du chapitre



- Introduction
- Comprendre les concepts fondamentaux (IA, ML, DL, NLP).
- Introduire l'IA générative (texte, code, image).
- Découvrir les modèles récents (GPT, BERT, T5, Claude, Gemini).
- Identifier les applications en génie logiciel.
- Étudier un cas pratique (ChatGPT / Copilot).

Introduction

IA (Intelligence Artificielle): Historique



1956 Dartmouth Conference:
The Founding Fathers of AI



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Trenchard More



A. Turing



Y. Lecun
Automated
cheque reading



E. Dickmanns :
1000km in
autonomous vehicle



G. Hinton
Backpropagation



IBM Deep Blue

First
computer

Dartmouth
conference
creation of IA

DARPA

1941 1950 1956 1958 1963 1965 1972 1979 1986 1987 1990 1992 1993 1994 1997

Dynamic
programming

LISP Language
Perceptron

PROLOG

1st Neural
Network

DARPA
MUC

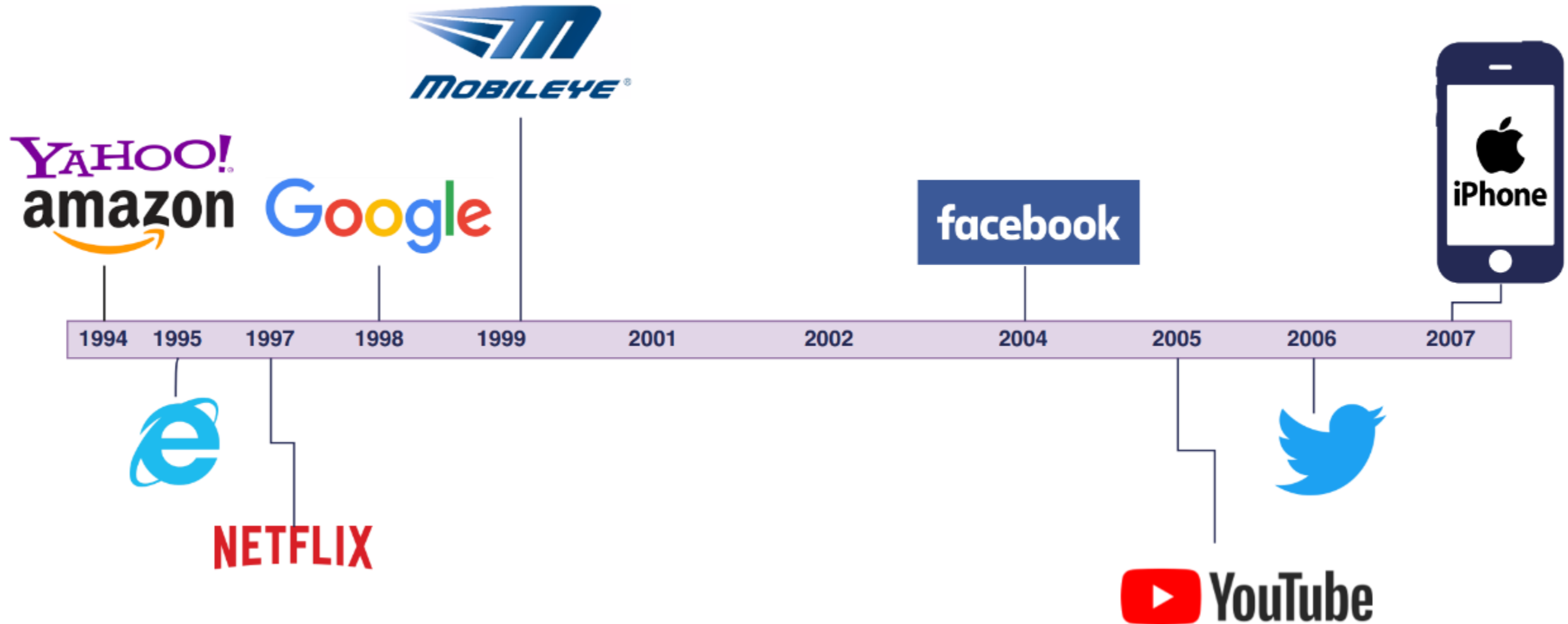
DARPA
TREC

SVM

C4.5
Decision Tree

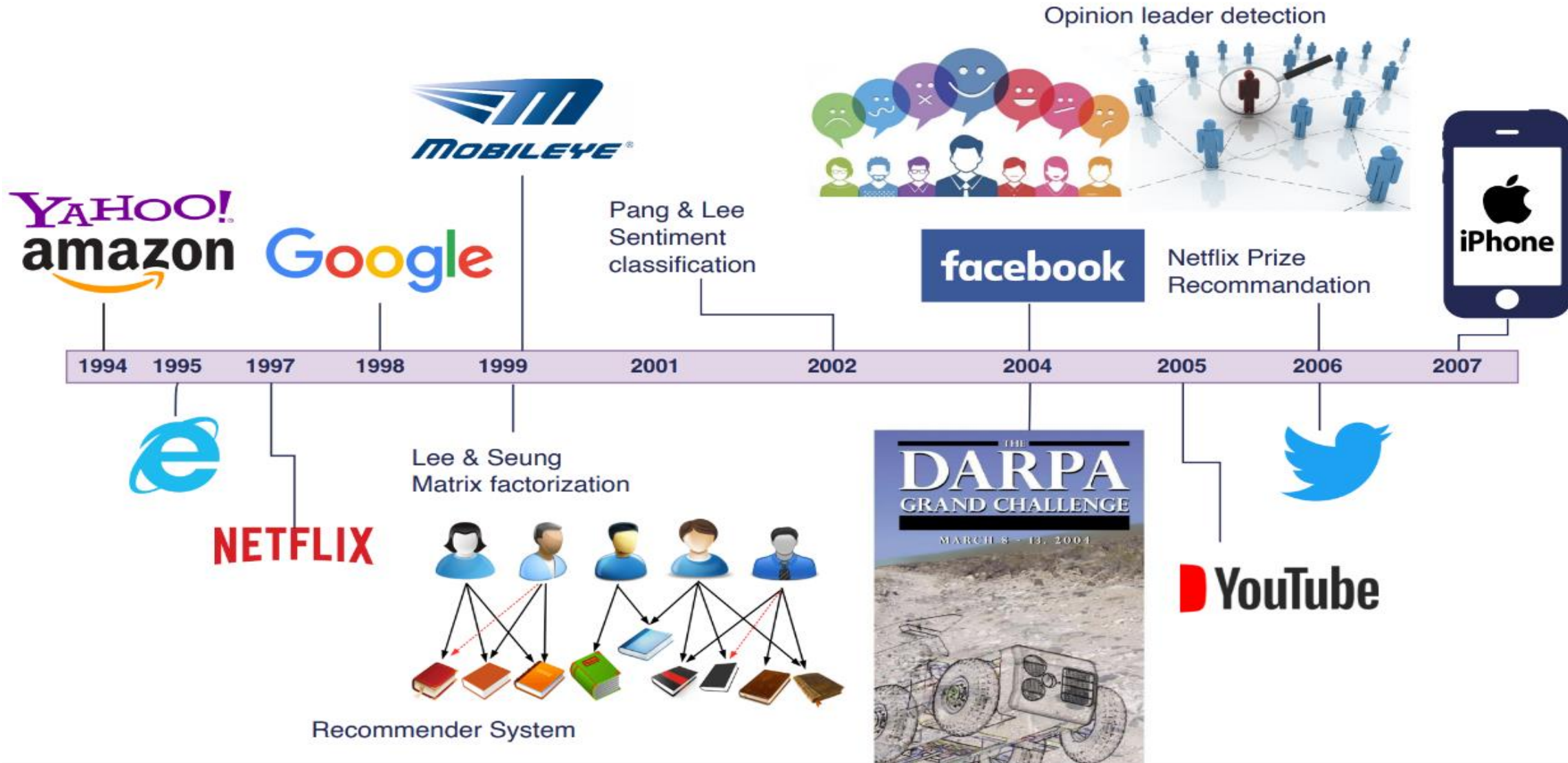
Introduction

Emergence (Refondation) des GFAM/GAMMA:



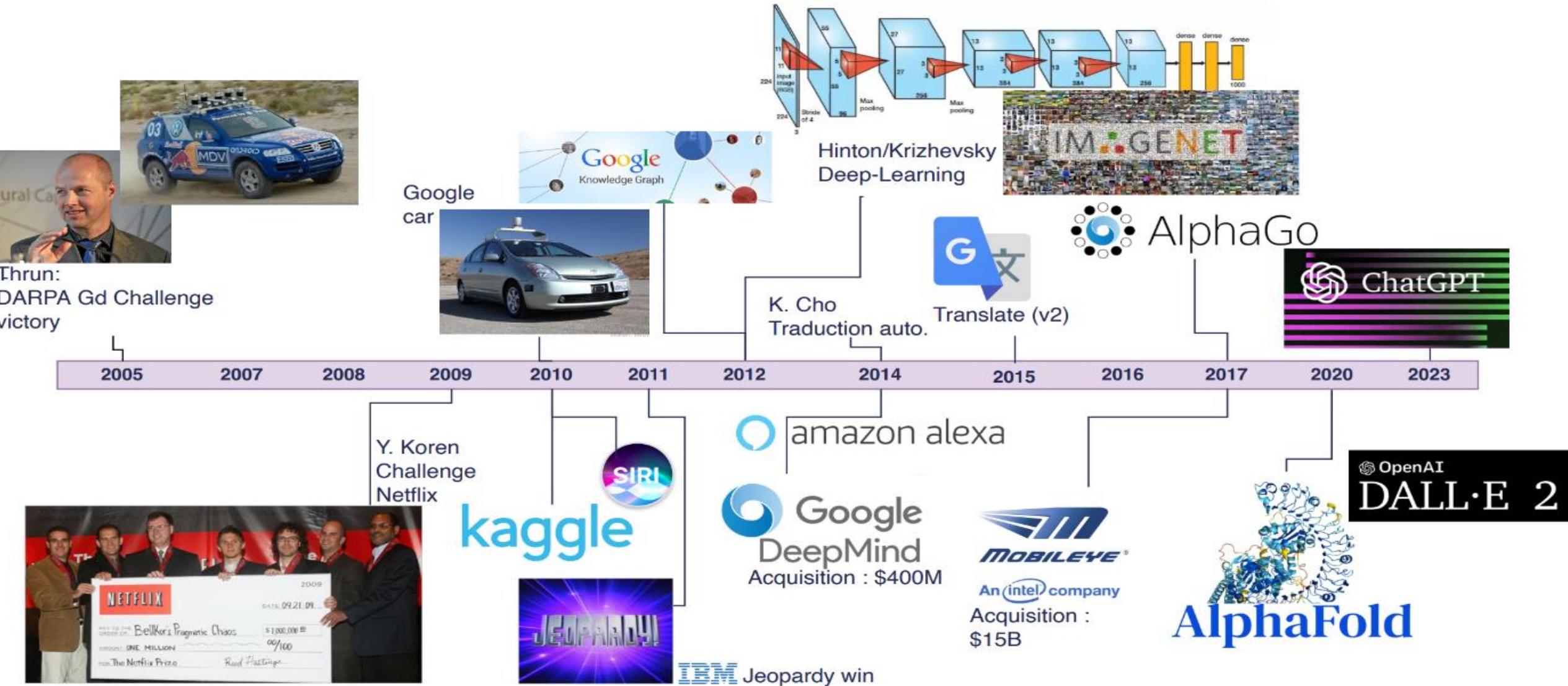
Introduction

Emergence (Refondation) des GFAM/GAMMA:

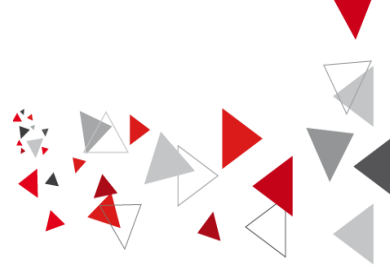


Introduction

Emergence (Refondation) des GFAM/GAMMA:



Définitions clés

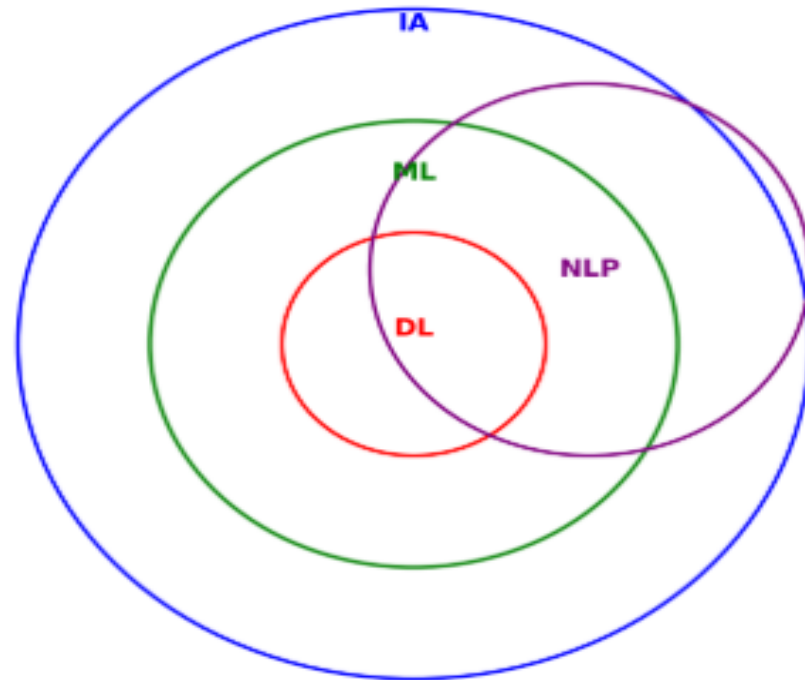


IA (Intelligence Artificielle)

Ensemble des méthodes permettant aux machines d'imiter certaines capacités humaines :

→ Raisonnement, prise de décision, planification, perception.

Exemple : un système expert médical, un moteur d'échecs.



Définitions clés

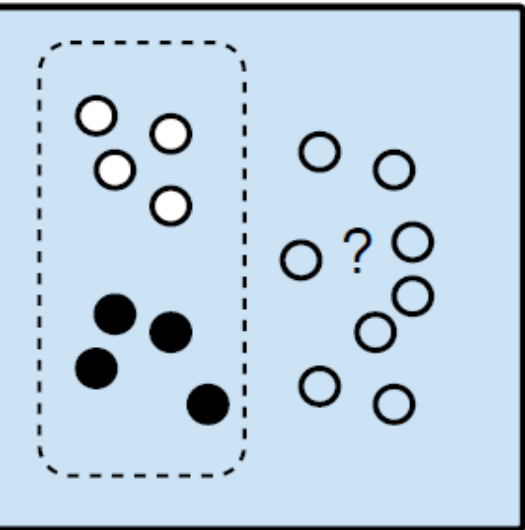


ML (Machine Learning)

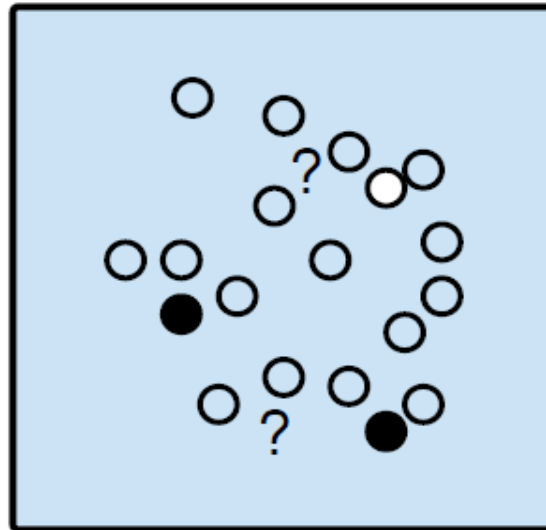
Sous-domaine de l'IA qui apprend à partir de données.

→ Pas de programmation explicite des règles, mais des **modèles entraînés**.

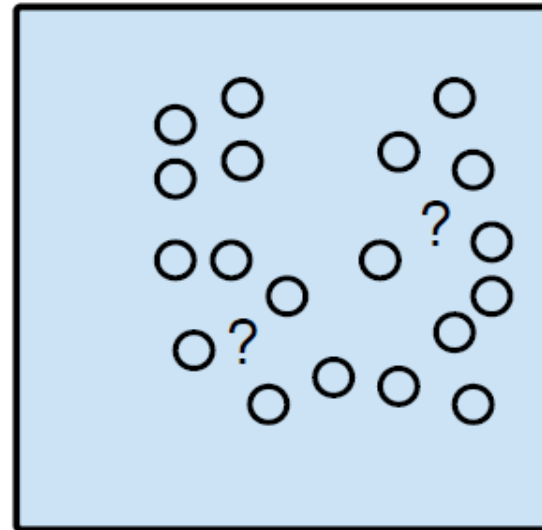
Exemple : un modèle de prédiction de prix immobiliers.



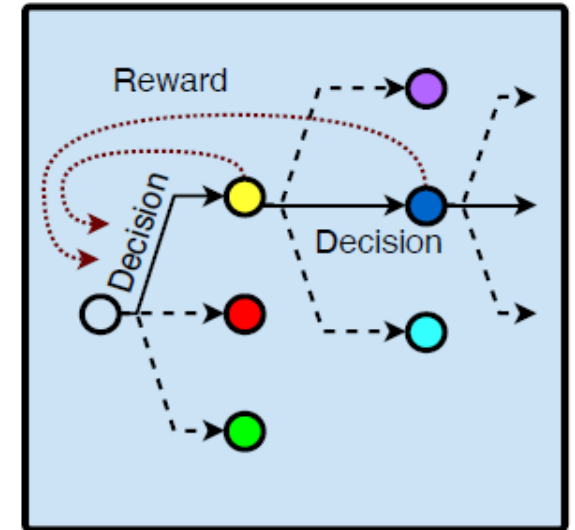
Apprentissage
supervisé



Apprentissage
semi-supervisé



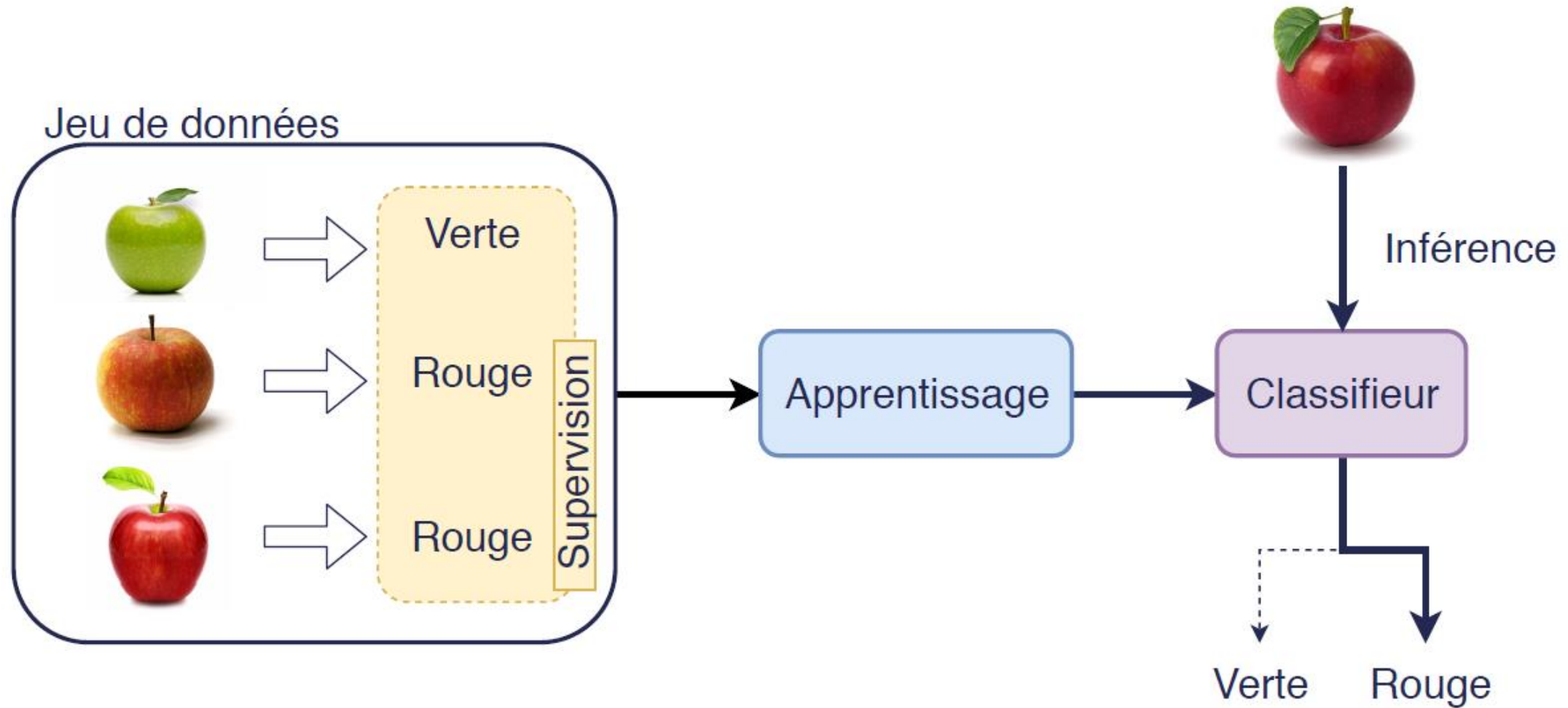
Apprentissage
non-supervisé



Apprentissage par
renforcement

Définitions clés

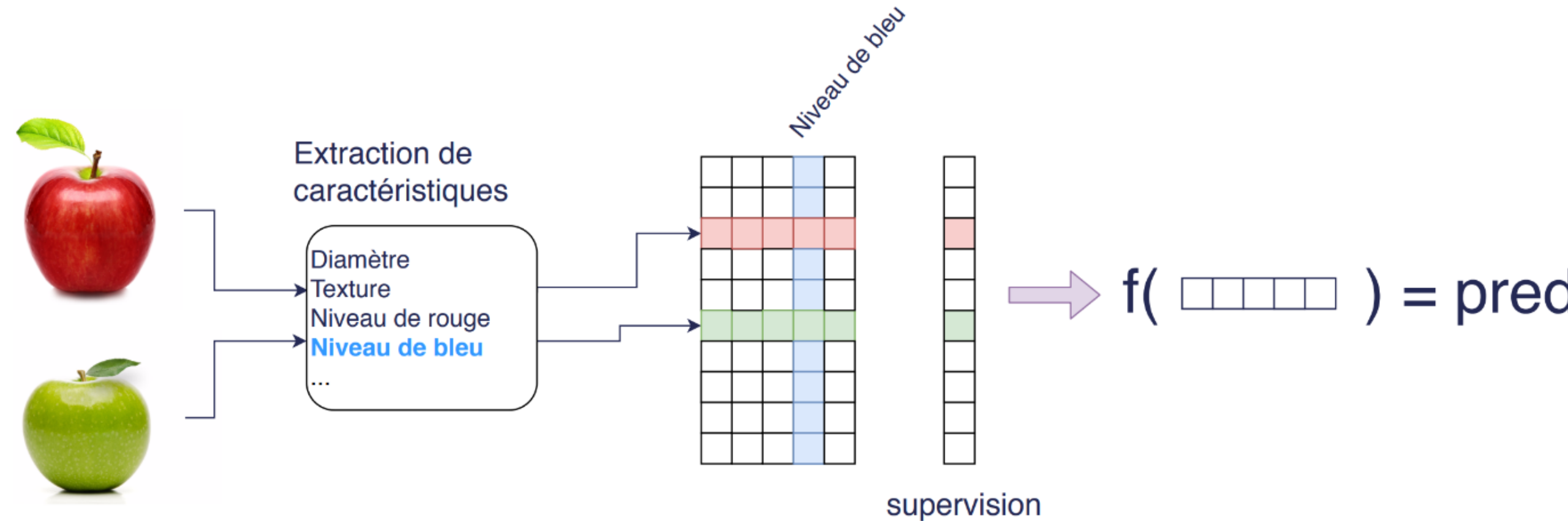
ML (Machine Learning)



Définitions clés



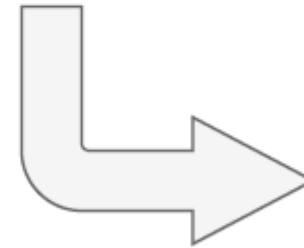
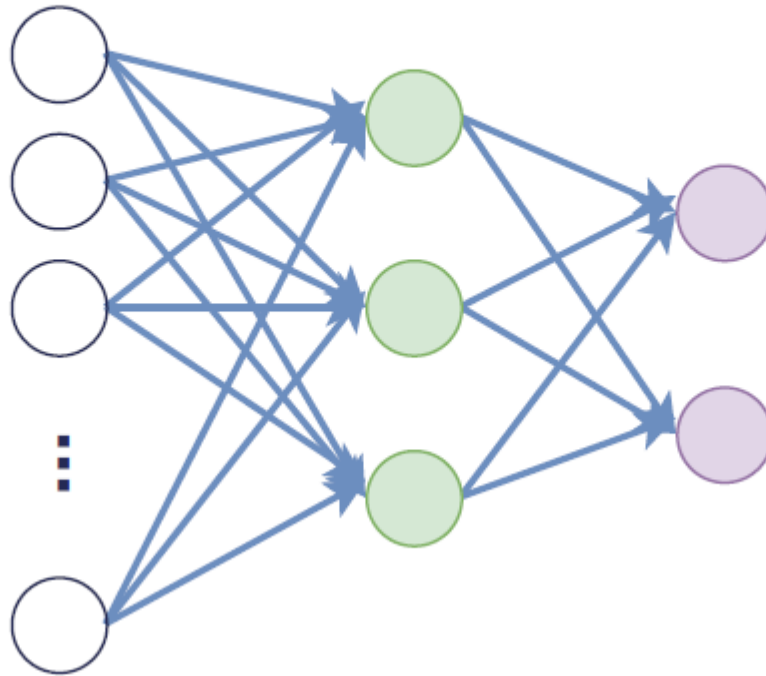
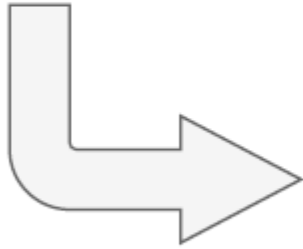
ML (Machine Learning)



Définitions clés



ML (Machine Learning)



Verte
Rouge
Rouge



Définitions clés



De ML vers NLP:

- Machine Learning [1990-2015]:
 - ✓ Peu de connaissance experte
 - ✓ Extraction statistique $\Leftrightarrow$ résiste aux données bruitées
 - $\approx$ Système peu interprétable
 - Précision faible
 - + Meilleur rappel

Définitions clés



NLP (Natural Language Processing)

✓ Branche de l'IA qui traite le **langage humain** (analyse + génération).

→ S'appuie sur le ML et surtout sur le DL (transformers).

Exemple : assistants vocaux (Siri, Alexa), ChatGPT.

→ interface entre la science informatique et la linguistique.

✓ Nous pouvons distinguer deux aspects essentiels à tout problème de NLP :

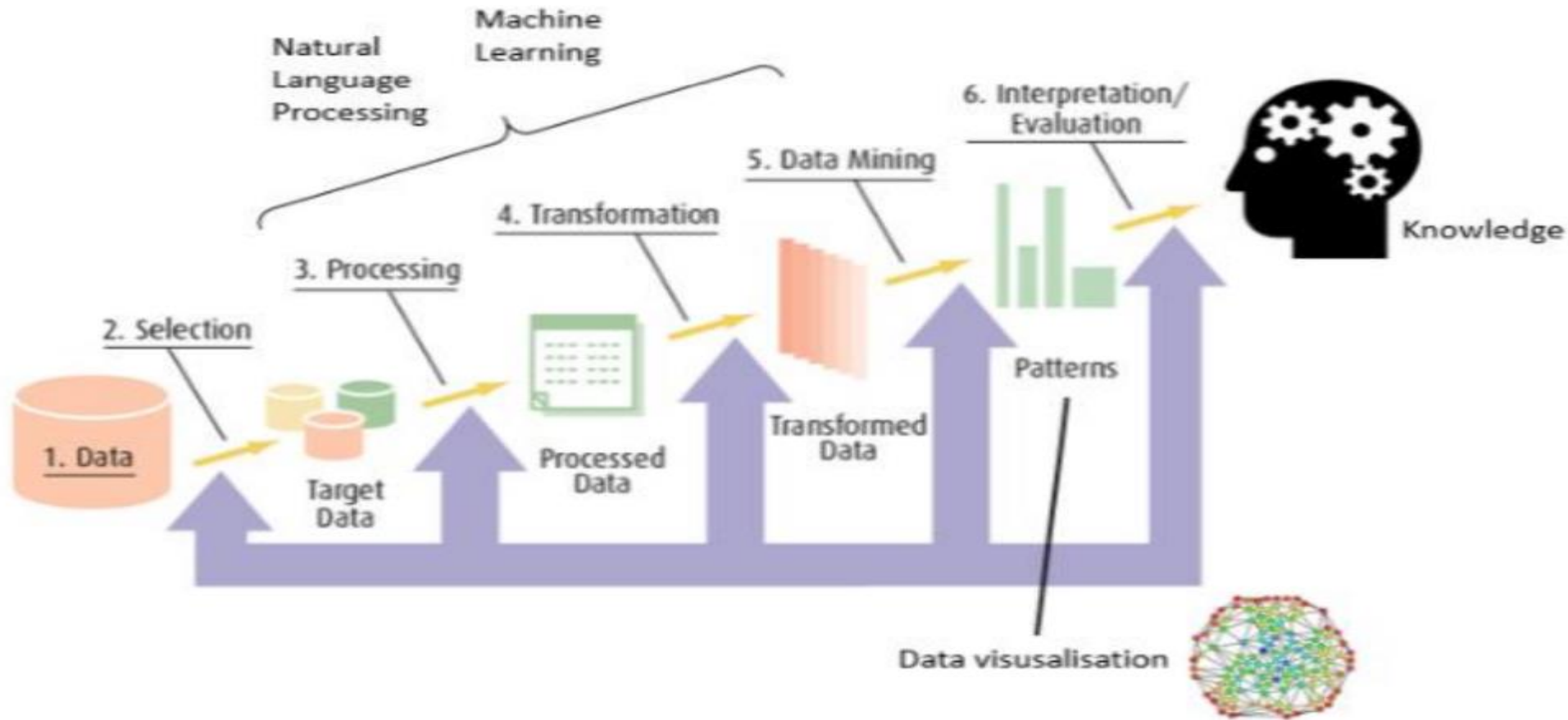
- La partie « linguistique », qui consiste à prétraiter et transformer les informations en entrée en un jeu de données exploitable.
- La partie « apprentissage automatique » qui porte sur l'application de modèles de Machine Learning ou Deep Learning à ce jeu de données.

Définitions clés

- **DL (Deep Learning)**

Sous-domaine du ML basé sur des réseaux de neurones profonds (plusieurs couches).
→ Permet une performance élevée sur des données massives (vision, parole, etc.).

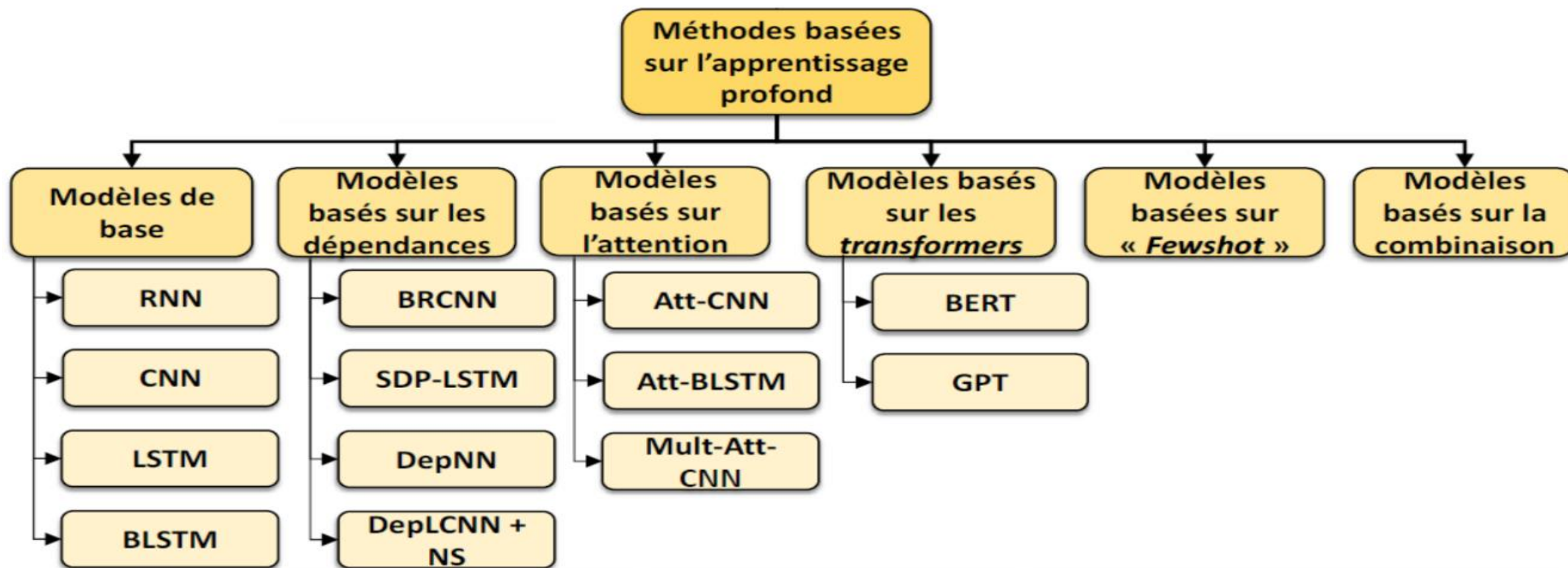
Exemple : reconnaissance faciale, traduction neuronale.



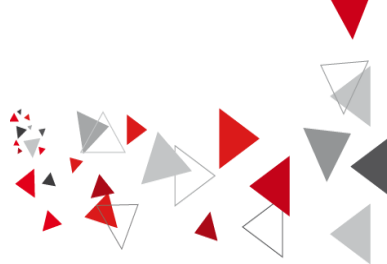
Définitions clés

On peut distinguer 3 principales **approches NLP** :

- Modèles basées sur des règles
- Modèles classiques de Machine Learning
- Modèles de Deep Learning.

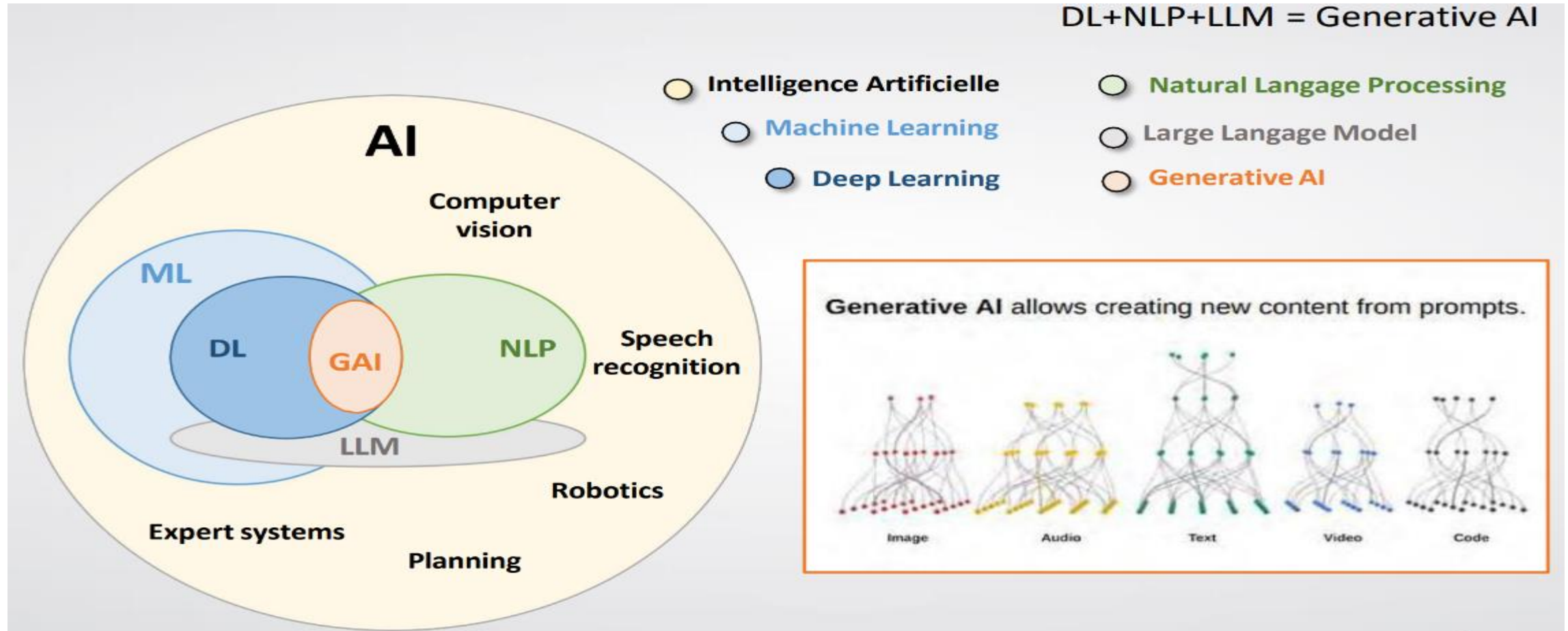


Focus sur l'IA générative



Définition

✓ L'IA générative un type d'IA particulier.



Focus sur l'IA générative

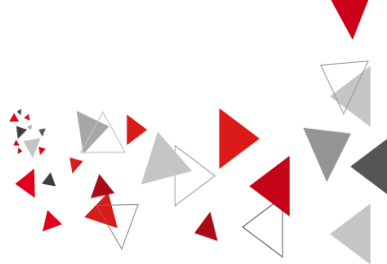


Définition

- ✓ Elle est capable de générer image, texte, vidéo ou autre suivant la demande de l'utilisateur.
- ✓ Ces systèmes sont construits via des réseaux de neurones artificiels qu'il faut entraîner en leur donnant d'énorme quantité de données.
- ✓ Les applications sont nombreuses, la rédaction, l'information.
- ✓ Les plus connus sont chatGPT d'OpenAI et Bard de Google. Il y a aussi MidJourney pour les images ou DALL-E.



Focus sur l'IA générative

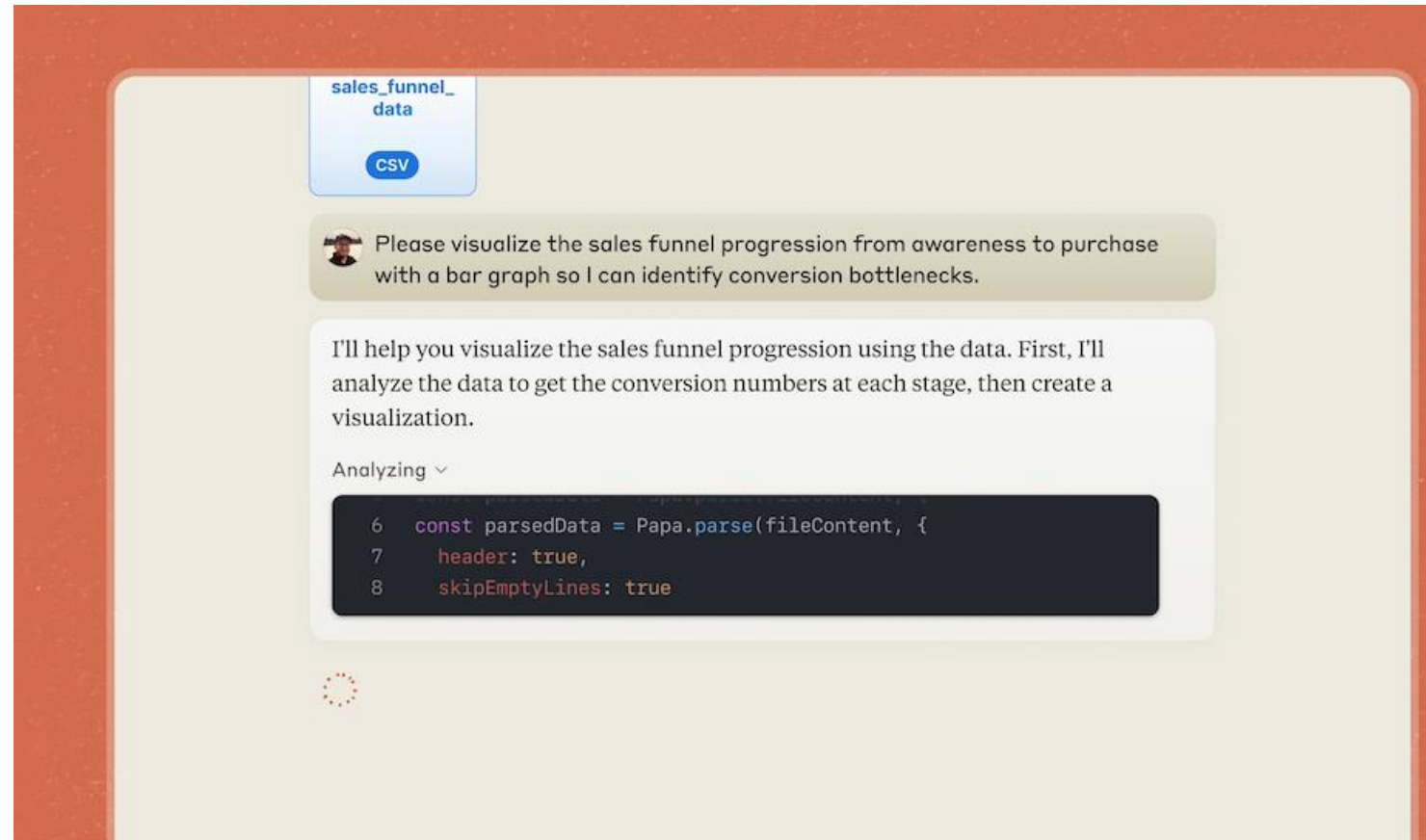


Domaines principaux

✓ **Texte** : génération de documentation, spécifications, scénarios de test.

Exemples de modèles: GPT (OpenAI), Claude (Anthropic).

Anthropic updates Claude AI
to write and run Javascript
code



Focus sur l'IA générative



Domaines principaux

✓ **Code** : complétion de code, génération de fonctions, création de tests unitaires.

Exemples de modèles: Copilot (GitHub/OpenAI), Codex.



Focus sur l'IA générative



Domaines principaux

✓ **Image:** conception de diagrammes UML, mockups d'interface, prototypes visuels.

Applications

- Diagrammes UML
- Mockups d'interface
- Prototypes visuels

Exemples de modèles

- DALL·E (OpenAI)
- Stable Diffusion
- Midjourney (complément)
- Figma AI (complément)

Focus sur l'IA générative



Domaines principaux

✓ **Audio/vidéo:** génération de voix pour assistants virtuels, tutoriels automatiques.

Exemples de modèles: Gemini (Google DeepMind).



Panorama des modèles récents



✓ Depuis 2018, une nouvelle génération de modèles d'IA a profondément transformé le traitement du langage et l'ingénierie logicielle.

✓ Ces modèles, appelés **LLMs (Large Language Models)** ou **modèles multimodaux**, se distinguent par :

- ✓ Leur capacité à apprendre à partir d'énormes volumes de données.
- ✓ Leur polyvalence (texte, code, images, etc.).
- ✓ Leur adaptation à différents usages (compréhension, génération, dialogue).

Panorama des modèles récents



Key Architectures in Architecting Intelligence



GPT



BERT



T5



PaLM



Gemini



Claude

Panorama des modèles récents



Feature	T5	GPT	BERT
Architecture	Transformer-based	Autoregressive transformer	Bidirectional transformer
Training Data	C4 dataset	Diverse internet text	BooksCorpus + Wikipedia
Parameter Count	11 billion (T5 base)	175 billion (GPT-3)	345 million (BERT base)
Use Cases	Translation, summarization	Text generation, chatbots	Question answering, classification
Strengths	Unified framework for tasks	Coherent text generation	Deep contextual understanding

Panorama des modèles récents



Des étudiants et des chercheurs de l'Université de Berkeley, en Californie, ont mis en ligne le Chatbot Arena qui évalue les performances des modèles génératifs en temps réel

Classement des modèles d'IA les plus performants en juin 2024

Source : [LMSys Chatbot Arena Leaderboard - a Hugging Face Space by lmsys](#)

1. GPT-4o : 1 287 (score Elo)
2. Gemini Advanced : 1 267
3. Gemini 1.5 Pro 0514 : 1 264
4. Gemini 1.5 Pro 0409 : 1 257
5. GPT-4 Turbo : 1 257
6. GPT-4 1106 : 1 251
7. Claude 3 Opus : 1 248
8. GPT-4 0124 : 1 246
9. Yi Large : 1 240
10. Gemini 1.5 Flash : 1 230

Panorama des modèles récents

Modèle	Organisation	Usage principal	Exemple en génie logiciel
GPT	OpenAI	Génération de texte et de code	Rédaction de documentation, génération de tests unitaires, suggestion de code
BERT	Google	Compréhension du langage (analyse de texte)	Détection d'anomalies dans des rapports de bugs, classification automatique des tickets Jira
T5	Google	Transformation texte → texte (traduction, reformulation)	Traduction de documentation technique, reformulation de spécifications
Claude	Anthropic	Assistant conversationnel	Dialogue naturel pour brainstorming de solutions logicielles, révision collaborative de code
Gemini	Google DeepMind	Multimodal (texte + image + son)	Génération de diagrammes UML à partir de descriptions textuelles, analyse de code + schémas combinés

Panorama des modèles récents



	Claude 3.5 Sonnet	Claude 3 Opus	GPT-4o	Gemini 1.5 Pro	Llama-400b (early snapshot)
Graduate level reasoning <i>GPQA, Diamond</i>	59.4%* 0-shot CoT	50.4% 0-shot CoT	53.6% 0-shot CoT	—	—
Undergraduate level knowledge <i>MMLU</i>	88.7%** 5-shot	86.8% 5-shot	—	85.9% 5-shot	86.1% 5-shot
	88.3% 0-shot CoT	85.7% 0-shot CoT	88.7% 0-shot CoT	—	—
Code <i>HumanEval</i>	92.0% 0-shot	84.9% 0-shot	90.2% 0-shot	84.1% 0-shot	84.1% 0-shot
Multilingual math <i>MGSM</i>	91.6% 0-shot CoT	90.7% 0-shot CoT	90.5% 0-shot CoT	87.5% 8-shot	—
Reasoning over text <i>DROP, F1 score</i>	87.1 3-shot	83.1 3-shot	83.4 3-shot	74.9 Variable shots	83.5 3-shot Pre-trained model
Mixed evaluations <i>BIG-Bench-Hard</i>	93.1% 3-shot CoT	86.8% 3-shot CoT	—	89.2% 3-shot CoT	85.3% 3-shot CoT Pre-trained model
Math problem-solving <i>MATH</i>	71.1% 0-shot CoT	60.1% 0-shot CoT	76.6% 0-shot CoT	67.7% 4-shot	57.8% 4-shot CoT
Grade school math <i>GSM8K</i>	96.4% 0-shot CoT	95.0% 0-shot CoT	—	90.8% 11-shot	94.1% 8-shot CoT

* Claude 3.5 Sonnet scores 67.2% on 5-shot CoT GPQA with maj@32

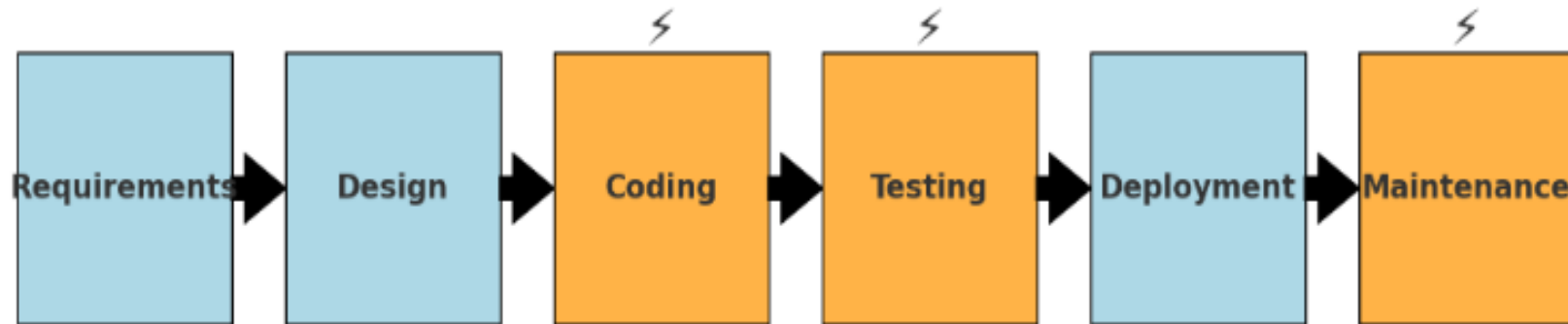
** Claude 3.5 Sonnet scores 90.4% on MMLU with 5-shot CoT prompting

Applications de l'IA en génie logiciel



L'intelligence artificielle transforme plusieurs aspects du développement logiciel, améliorant la productivité et qualité :

Pipeline du cycle logiciel avec interventions de l'IA



Applications de l'IA en génie logiciel



L'intelligence artificielle transforme plusieurs aspects du développement logiciel, améliorant la productivité et la qualité :

■ Génération de code

- ✓ Outils comme [GitHub Copilot](#) peuvent proposer des snippets de code ou compléter des fonctions entières.
- ✓ Réduction du temps de codage et aide à l'apprentissage de nouveaux frameworks ou langages.

Applications de l'IA en génie logiciel



Exemple : Vous écrivez une fonction pour calculer la factorielle en Python.

python

 Copier le code

```
def factorial(n):  
    # Copilot suggère automatiquement :  
    if n == 0:  
        return 1  
    else:  
        return n * factorial(n-1)
```



Le développeur gagne du temps et apprend la syntaxe recursive sans chercher en documentation.

Exemple: Création d'une requête SQL à partir d'un commentaire en Python.

python

 Copier le code

```
# Récupérer tous les utilisateurs dont l'âge est supérieur à 18  
query = """SELECT * FROM users WHERE age > 18"""
```



Copilot peut proposer automatiquement la requête complète en fonction du commentaire.

Applications de l'IA en génie logiciel



Testing

- ✓ détecter et corriger les erreurs avant la mise en production, afin d'améliorer la qualité, la fiabilité et la maintenabilité du logiciel.
- ✓ L'IA transforme la phase de testing en automatisant la génération de cas de test, en améliorant la couverture et en accélérant la détection d'erreurs, ce qui renforce la qualité et la fiabilité du logiciel.
- ✓ Impact de l'IA (GitHub Copilot & autres outils) dans le Testing:

Exemple : Génération automatique de tests unitaires

Gain de temps pour écrire des cas de base.

python

 Copier le code

```
def multiply(a, b):  
    return a * b  
  
# Copilot peut générer :  
def test_multiply():  
    assert multiply(2, 3) == 6  
    assert multiply(-1, 5) == -5  
    assert multiply(0, 10) == 0
```

Applications de l'IA en génie logiciel



Exemple : Tests de performance.

Copilot peut proposer des snippets pour mesurer le temps d'exécution.

```
python

import time

def test_performance():
    start = time.time()
    for _ in range(1000000):
        multiply(2, 3)
    end = time.time()
    assert (end - start) < 1 # doit être rapide
```

 Copier le code

Vérification automatique de la performance.

Applications de l'IA en génie logiciel



☐ Maintenance

- ✓ L'IA facilite la maintenance logicielle en détectant automatiquement les anomalies, en suggérant des correctifs et en anticipant les problèmes potentiels pour prolonger la durée de vie et la stabilité du logiciel.

Exemple : Détection et correction rapide de bugs

Un développeur remarque une fonction qui plante avec certaines entrées. Copilot peut suggérer un correctif directement.

python

 Copier le code

```
def divide(a, b):  
    return a / b  
  
# Copilot propose d'ajouter une gestion d'erreur  
def divide(a, b):  
    if b == 0:  
        return None # ou lever une exception  
    return a / b
```

💡 Réduit le temps de debugging et évite les erreurs en production.

Applications de l'IA en génie logiciel



Exemple : Migration vers de nouvelles versions / frameworks

Si une API est dépréciée, Copilot peut suggérer une alternative compatible.

```
python
```

 Copier le code

```
# Ancienne méthode Pandas
```

```
df.ix[0]
```

```
# Copilot suggère une mise à jour
```

```
df.iloc[0]
```

Facilite la compatibilité avec les nouvelles versions.



Prosit

Étudier un cas pratique (ChatGPT / Copilot).



► **Merci de votre attention**